

PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

KIỂM TRA GIỮA KỲ II – NĂM HỌC 2021- 2022

MÔN TOÁN – LỚP 7

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu sau

Câu 1: Số trung bình cộng của dấu hiệu được ký hiệu là

- A. $\bar{X}$. B. X . C. N . D. M_0 .

Câu 2: Giá trị có tần số lớn nhất được gọi là

- A. tần số của giá trị đó. B. một của dấu hiệu.
C. số trung bình cộng của dấu hiệu. D. giá trị lớn nhất.

Câu 3: Biểu thức đại số biểu thị “Tích của x và y” là

- A. $x + y$. B. xy . C. $y - x$. D. $x - y$.

Câu 4: Giá trị của biểu thức $2x^2 - 3x + 4$ tại $x = -2$ là

- A. 2 B. -2 C. 6 D. 18

Câu 5: Một thửa ruộng có chiều rộng bằng $\frac{4}{7}$ chiều dài. Gọi chiều dài là x. Biểu thức nào sau đây cho biết chu vi của thửa ruộng?

- A. $x + \frac{4}{7}x$ B. $2x + \frac{4}{7}x$ C. $2\left(x + \frac{4}{7}x\right)$ D. $4\left(x + \frac{4}{7}x\right)$

Câu 6: Cho ΔABC . M là trung điểm của BC. G là trọng tâm và $AM = 12\text{cm}$. Độ dài đoạn thẳng $AG = ?$

- A. 8cm B. 6cm C. 4cm D. 3cm

Câu 7 : Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của tam giác

- A. 4cm, 5cm, 9cm B. 7cm, 3cm, 11cm
C. 7cm, 5cm, 13cm D. 12cm, 5cm, 13cm

Câu 8: Cho ΔABC vuông tại A. Biết $AB = 3\text{ cm}$, $BC = 5\text{ cm}$; Số đo cạnh AC bằng?

- A. 8 cm B. 6cm C. 5 cm D. 4 cm

Câu 9: Tam giác có hai cạnh bằng nhau là

- A. tam giác vuông cân. B. tam giác cân.
C. tam giác đều. D. tam giác vuông.

Câu 10: Cho tam giác MNP vuông tại M. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

- A. $NP^2 = (MN + MP)^2$. B. $NP^2 = MN^2 - MP^2$.
C. $NP^2 = MN^2 + MP^2$. D. $NP^2 = MN^2 \cdot MP^2$.

Câu 11: Cho ΔABC vuông tại A và ΔMNP vuông tại M có $AB = MN$, $BC = NP$ thì hai tam giác vuông đó bằng nhau theo trường hợp

- A. cạnh huyền – cạnh góc vuông. B. cạnh góc vuông – góc nhọn kề.
C. cạnh huyền – góc nhọn. D. hai cạnh góc vuông.

Câu 12: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc nhỏ hơn là cạnh

- A. nhỏ hơn. B. lớn nhất. C. lớn hơn. D. nhỏ nhất.

Câu 13: Tam giác DEF có DK vuông góc với EF (K nằm giữa E và F). Chọn phát biểu **sai**?

A. Nếu $DE < DF$ thì $KE < KF$.

B. Nếu $DE < DF$ thì $KE > KF$.

C. Nếu $KE = KF$ thì $DE = DF$.

D. Nếu $KE < KF$ thì $DE < DF$.

Câu 14: Cho tam giác ABC có $AB > AC$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $AB + AC > BC$.

B. $AB - AC < BC$.

B. $AB - AC < BC < AB + AC$.

D. $AB - AC > BC$.

Câu 15: Tam giác MNP có đường trung tuyến ME và trọng tâm là G. Khi đó tỉ số $\frac{MG}{ME}$ bằng

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{3}{2}$.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Điểm kiểm tra HKI môn toán một lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

3	8	7	5	6	4	3	5	8
9	7	3	4	6	5	5	6	6
9	7	7	3	4	5	7	6	7

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Hãy lập bảng tần số.

b) Tính điểm trung bình môn toán của lớp đó ?.

c) Nhận xét.

Bài 2: (1 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức: $A = x^2 y^2 + xy + x^3 + y^3$ tại $x = -1$; $y = 3$

b) Cho $x, y, z \neq 0$ và $x - y - z = 0$

Tính giá trị của biểu thức : $B = (1 - \frac{z}{x})(1 - \frac{x}{y})(1 + \frac{y}{z})$

Bài 3: (2,5 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại M, phân giác ND. Kẻ DE vuông góc với NP (E thuộc NP).

a) Chứng minh: $\triangle MND = \triangle END$.

b) Cho $ND = 10\text{cm}$, $DE = 6\text{cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng NE?

c) Chứng minh rằng $ND < NP$.

PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

ĐÁP ÁN VÀ BẢNG ĐIỂM GIỮA KỲ II – NĂM HỌC 2021- 2022
MÔN TOÁN – LỚP 7

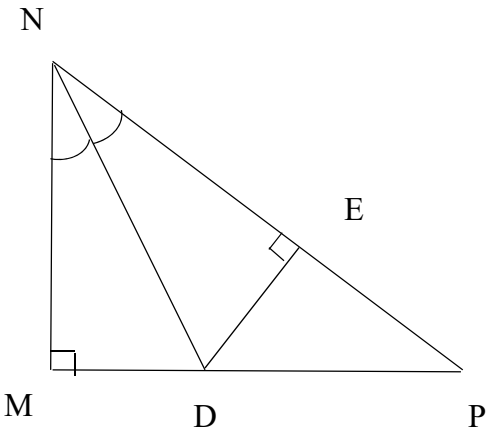
I/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Điểm phần trắc nghiệm bằng số câu đúng chia cho 3 (lấy hai chữ số thập phân)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/A	A	B	B	D	C	A	D	D	B	C	A	A	B	D	A

II/ TỰ LUẬN: (5 điểm)

BÀI	ĐÁP AN	ĐIỂM																		
Bài 1 (1,5 điểm)	a)-Dấu hiệu là điểm tra học kỳ môn toán - Bảng tần số: <table><tr><td>Giá trị (x)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>Tần số (n)</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td><td>N=27</td></tr></table>	Giá trị (x)	3	4	5	6	7	8	9		Tần số (n)	4	3	5	5	6	2	2	N=27	0,25 0,25
	Giá trị (x)	3	4	5	6	7	8	9												
	Tần số (n)	4	3	5	5	6	2	2	N=27											
	b) Điểm trung bình môn toán của lớp đó: $\overline{X} = \frac{3.4 + 4.3 + 5.5 + 6.5 + 7.6 + 8.2 + 9.2}{27}$ $\overline{X} = \frac{155}{27} \approx 5,74.$	0,25 0,25																		
c) – Có 7 bạn dưới điểm trung bình. Chiếm 25,93% - Có 2 bạn đạt điểm giỏi , Chiếm 7,41% - Chủ yếu các bạn làm bài điểm trung bình - Không có bạn nào đạt điểm 10.																				
Bài 2 (1 điểm)	a) $A = x^2 y^2 + xy + x^3 + y^3$ tại $x = -1; y = 3$ $A = (-1)^2.3^2 + [(-1).3] + (-1)^3 + 3^3$ $A = 9 + (-3) + (-1) + 27 = 32$	0,25 0,25																		
	b) $B = (1 - \frac{z}{x})(1 - \frac{x}{y})(1 + \frac{y}{z})$ $= \frac{x-z}{x} . \frac{y-x}{y} . \frac{z+y}{z} \quad (1)$ Vì $x - y - z = 0$ Nên : $x - z = y ; y - x = -z ; z + y = x \quad (2)$ Kết hợp (1) và (2) suy ra $B = -1$	 																		

Bài 3 (2,5 điểm)	Hình vẽ: 	0,5
	a) Xét $\triangle MND$ và $\triangle END$ có: $\widehat{MND} = \widehat{END}$ (ND là phân giác $\widehat{N}$) ND cạnh chung	0,25
	$\widehat{M} = \widehat{E} = 90^\circ$ $\Rightarrow \triangle MND = \triangle END$ (cạnh huyền – góc nhọn)	0,25
	b) Áp dụng định lí Pytago vào $\triangle NDE$ vuông tại E, ta có: $NE = \sqrt{DN^2 - DE^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8(\text{cm})$	1
	c) Trong hình vẽ ND, NP là hai đường xiên vẽ từ N đến MP và MD, MP lần lượt là hai hình chiếu của ND, NC. Vì $MD < MP$ (vì D nằm giữa M và P) nên $ND < NP$ (đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn).	0,25 0,25

(Lưu ý: HS giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Ghi lại chữ cái (A, B, C, D) trước phương án mà em chọn, trong các câu hỏi sau:

Số mũi tiêm Vaccine Covid-19 của 20 học sinh lớp 7A, được ghi lại trong bảng sau:

Số mũi tiêm (x)	0	1	2	3
Số học sinh (n)	2	6	7	5

Câu 1. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

- A. 4 B. 20 C. 1 D. 3

Câu 2. Giá trị 3 có tần số là:

- A. 2 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 3. Mốt của dấu hiệu là:

- A. 3 B. 5 C. 2 D. 7

Câu 4. Số trung bình cộng của dấu hiệu là:

- A. 1,7 B. 1,75 C. 1,8 D. 2

B. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm) Cho đơn thức sau:

$$A = \left(\frac{1}{2}xy^2\right) \cdot (4xy^3)$$

- a) Thu gọn đơn thức A, cho biết bậc, hệ số, phần biến.
b) Tính giá trị của đơn thức A khi $x = -1$ và $y = 2$.

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết

- a) $2 + 3x = 20$ b) $3x + 7 = 3 - x$ c) $2x^3 - 8x = 0$

Bài 3. (4,0 điểm) Cho $\widehat{xOy}$ nhọn, Om là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Trên tia Om lấy điểm I, qua I kẻ đường thẳng vuông góc với Om cắt tia Ox; Oy lần lượt tại A và B.

- 1) Chứng minh rằng $\triangle OAI = \triangle OBI$ và $\triangle OAB$ cân.
- 2) Trên tia Ax lấy điểm M, trên tia By lấy điểm N, sao cho $AM = BN$.
Chứng minh rằng $\triangle OMN$ cân và $AB \parallel MN$.
- 3) Trên tia đối của tia Oy lấy điểm K sao cho $OK = OB$. Đường thẳng vuông góc với Om tại O cắt AK tại H. Chứng minh rằng OH là tia phân giác của $\widehat{KOA}$.
- 4) Tia KA cắt MN tại D. Chứng minh rằng: $DA + DK < 2ON$.

Bài 4. (0,5 điểm) Cho biểu thức $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Biết a, b, c là các số thỏa mãn: $2a + b = 0$ và $8a + c \neq 0$.

Chứng minh rằng: $f(4)$ và $f(-2)$ là hai số cùng dấu với mọi a, b, c.

HẾT

Thời gian làm bài : 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Ngày kiểm tra: 23 tháng 3 năm 2022

I. Trắc nghiệm (2 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng)

Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào **không phải** là đơn thức?

- A. $\frac{1}{2}x$ B. $-\frac{2}{3}xyz^2$ C. $2x+3$ D. 0

Câu 2: Giá trị của biểu thức $2x^2 - 3xy^3 - 2x^2$ tại $x = 1, y = -1$ là

- A. 3 B. -3 C. 4 D. -4

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Gọi chiều dài là x . Biểu thức nào sau đây cho biết chu vi của thửa ruộng?

- A. $x + \frac{2}{3}x$ B. $2x + \frac{2}{3}x$ C. $4\left(x + \frac{2}{3}x\right)$ D. $2\left(x + \frac{2}{3}x\right)$

Câu 4: Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $-5x^2y^2$

- A. $3x^2y$ B. $-2xy^2$ C. $(-2xy)^2$ D. $-2x^2y$

Câu 5: Tam giác ADE có $DE^2 = AD^2 + AE^2$ thì tam giác ADE

- A. Cân tại A B. Vuông tại D C. Vuông tại E D. Vuông tại A

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A. Biết $A = 80^\circ$. Số đo góc B là

- A. 80° B. 50° C. 100° D. Đáp án khác

Câu 7: $\triangle MNP$ cân tại M . Biết góc N có số đo bằng 70° . Số đo góc M bằng:

- A. 70° B. 40° C. 50° D. 80°

Câu 8: Cho $\triangle ABC$ có góc A bằng 60° , $AB = 3\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$ thì $\triangle ABC$ là:

- A. tam giác đều B. tam giác cân C. tam giác vuông D. tam giác vuông cân

II. Phần Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Kết quả kiểm tra môn toán 7 của mỗi học sinh được ghi lại như sau::

3	7	10	6	10	8	10	7
4	9	6	7	6	5	8	7
6	5	8	4	8	6	8	5

- Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?
- Lập bảng “Tần số” và tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bài 2: (2 điểm) Cho các đơn thức sau:

$$A = 2xy^2 \cdot 4x^2y^5; \quad B = -\frac{2}{3}x^3y^5 \cdot (-axy) \cdot (-x^2y^3)^3 \quad (\text{với } a \text{ là hằng số})$$

- Thu gọn mỗi đơn thức? Cho biết phần hệ số và bậc của đơn thức đã thu gọn?
- Tính giá trị đơn thức A khi $x = \frac{1}{3}$ và $y = -1$

Bài 3: (1 điểm) Cho các đa thức: $M = 5x^3 - 5xy^2 - 4xy - 2$

$$N = -9x^3 + 5xy^2 + xy + 1$$

Tính tổng $M + N$

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABM vuông tại A ($AB < AM$). Trên cạnh BM lấy điểm E sao cho $BE = BA$. Kẻ BD là tia phân giác của góc ABM (D thuộc AM)

- Chứng minh $\triangle ABD = \triangle EBD$
- Cho $AB = 3\text{cm}$, $AM = 4\text{cm}$. Tính độ dài cạnh BM.
- Qua E kẻ đường thẳng song song với AM cắt BD tại H. Chứng minh HD là tia phân giác của góc AHE .
- Kẻ $HI \perp BM$ tại I. Chứng minh rằng 3 điểm A, H, I thẳng hàng

Bài 5(0,5đ) Tìm số tự nhiên x, y biết: Tìm số tự nhiên x, y biết:

$$7(x-2022)^2 - 23 + y^2 = 0.$$

-----HẾT-----

Chúc các em học sinh làm bài tốt! Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Họ tên học sinh: Số báo danh:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Cho bảng “tần số” như sau

Giá trị (x)	Bóng đá	Cờ vua	Đá cầu	Cầu lông	Võ thuật	Bóng bàn	
Tần số (n)	12	5	3	8	2	5	$N = 35$

Một của dấu hiệu là

- A. 12. B. 2. C. Võ thuật. D. Bóng đá.

Câu 2: Bậc của đơn thức $2x(x^2y)^3$ là

- A. 4. B. 7. C. 10. D. 3.

Câu 3: Giá trị của biểu thức $-x^2 + 2xy^2 + 3$ tại $x = -1$; $y = 1$ là

- A. 0. B. 2. C. 6. D. -6.

Câu 4: Đơn thức đồng dạng với đơn thức $3x^4y^5$ là

- A. $3xy$. B. $-3x^5y^4$. C. x^4y^5 . D. $3y^4x^5$.

Câu 5: Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 65^\circ$; $\widehat{C} = 40^\circ$ khi đó ta có

- A. $AB < AC < BC$. B. $AC < AB < BC$. C. $AC < BC < AB$. D. $AB < BC < AC$.

Câu 6: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, điểm B nằm giữa điểm A và điểm C sao cho $BA < BC$.

Trên đường thẳng vuông góc với AC tại điểm B ta lấy điểm H khi đó ta có

- A. $HA > HC$. B. $HC > HA$. C. $HA < HB$. D. $HB > HC$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7: (2,0 điểm) Điểm kiểm tra cuối học kì I môn Toán (tính theo thang điểm 10) của các bạn trong tổ 1 lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

4,5	7,0	9,0	10	6,0	6,0
7,0	8,0	8,5	9,0	5,0	9,0

a) Dấu hiệu điều tra là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính điểm trung bình của các bạn trong tổ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 8: (1,5 điểm) Cho đơn thức $A = 2x(-x^2y^3)^2$

a) Thu gọn đơn thức A ;

b) Xác định phần hệ số, phần biến, bậc của đơn thức A ;

c) Tìm giá trị của x biết $y = 1$; $A = -2$.

Câu 9: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\widehat{ACB} < \widehat{ABC} < 90^\circ$. Kẻ AD vuông góc với BC ($D \in BC$). Lấy điểm M là trung điểm của AD . Trên tia đối MB lấy điểm E sao cho $ME = MB$, trên tia đối MC lấy điểm F sao cho $MF = MC$. Chứng minh rằng:

a) $AE = BD$;

b) So sánh BD và CD ;

c) Ba điểm A, E, F thẳng hàng.

Câu 10: (0,5 điểm)

Tìm cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $2020^x + 2022y = 2023$.

-----HẾT-----

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH**

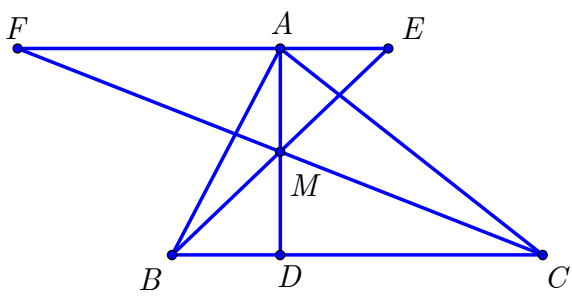
**HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Toán – Lớp 7**

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	D	C	A	C	D	B

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Hướng dẫn	Điểm																			
Câu 7.		2,0																			
	a) Dấu hiệu điều tra là điểm bài kiểm tr cuối HK I môn Toán của các bạn tổ 1 lớp 7A. Bảng “tần số”:	1,0																			
	<table><tr><td>Giá trị (x)</td><td>4,5</td><td>5,0</td><td>6,0</td><td>7,0</td><td>8,0</td><td>8,5</td><td>9,0</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>Tần số (n)</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>$N = 12$</td></tr></table>		Giá trị (x)	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	8,5	9,0	10		Tần số (n)	1	1	2	2	1	1	3	1
	Giá trị (x)	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	8,5	9,0	10												
Tần số (n)	1	1	2	2	1	1	3	1	$N = 12$												
b) $\overline{X} = \frac{4,5.1 + 5,0.1 + 6,0.2 + 7,0.2 + 8,0.1 + 8,5.1 + 9,0.3 + 10.1}{12} \approx 7,42$	1,0																				
Câu 8.		1,5																			
	a) $A = 2x.(-x^2y^3)^2 = 2x.x^4y^6 = 2x^5y^6.$	0,5																			
	b) Phần hệ số là 2; phần biến là x^5y^6 ; bậc là 11.	0,5																			
	c) Khi $y = 1; A = -2$ ta được: $-2 = 2x^5.1^6 \Rightarrow -2 = 2x^5 \Rightarrow x = -1.$	0,5																			
Câu 9.		3,0																			
		0,25																			
	Vẽ đúng hình, ghi đúng GT-KL																				
	a) Xét $\triangle MAE$ và $\triangle MDB$ có: $MA = MD$ (M là trung điểm AD); $\widehat{AME} = \widehat{DMB}$ (hai góc đối đỉnh); $ME = MB$ (GT).	0,25																			
	Suy ra $\triangle MAE = \triangle MDB$ (c.g.c) $\Rightarrow AE = BD$ (hai cạnh tương ứng).	0,5																			
	b) Xét tam giác ABC có $\widehat{ACB} < \widehat{ABC} < 90^\circ$ $\Rightarrow AB < AC$ (Quan hệ góc và cạnh đối diện trong tam giác).	0,5																			
	Ta có $AD \perp BC$ (GT), $AB < AC$ (cmt) $\Rightarrow BD < CD$ (quan hệ đường xiên và hình chiếu)	0,5																			
	c) Vì $\triangle MAE = \triangle MDB$ (cmt) $\Rightarrow \widehat{MAE} = \widehat{MDB} = 90^\circ \Rightarrow AE \perp AD$ (1)	0,5																			
	Chứng minh tương tự ta có $AF \perp AD$ (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow A, E, F$ thẳng hàng (đpcm).	0,5																			

Câu 10.		0,5
	Vì 2023 là số lẻ nên $2020^x + 2022y$ là số lẻ. Mà $2022y$ là số chẵn $\Rightarrow 2020^x$ là số lẻ $\Rightarrow x = 0$ (thỏa mãn).	0,25
	Với $x = 0 \Rightarrow 2020^0 + 2022y = 2023 \Rightarrow y = 1$ (thỏa mãn). Vậy $(x; y) = (0; 1)$	0,25

-----Hết-----

Bài 1 (3 điểm).

Thời gian giải một bài toán (làm tròn đến phút) của học sinh một lớp 7 được ghi lại như sau:

10	7	5	9	8	10	9	7	12	7
8	9	9	9	9	10	8	9	8	8
7	9	10	12	10	9	8	10	8	8
8	8	10	9	8	12	10	8	9	8

- Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Lớp có bao nhiêu học sinh?
- Lập bảng tần số và tìm một của dấu hiệu.
- Tính thời gian trung bình giải một bài toán của học sinh lớp đó và nêu nhận xét của em qua việc thống kê trên.

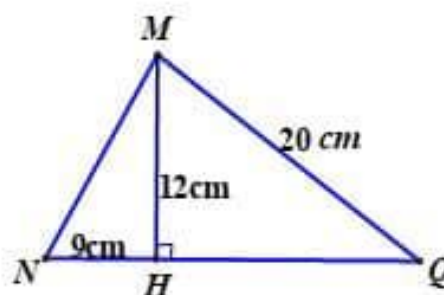
Bài 2 (2 điểm).

- Thu gọn đơn thức sau rồi xác định hệ số và bậc của đơn thức: $(-6x^2y^3z) \cdot \left(\frac{5}{18}xy^2\right) \cdot \left(\frac{1}{2}z^2\right)$.
- Tính giá biểu thức:
 $A = 7x^2y + \frac{1}{4}xy^2 + 0.5x^2y + (-\frac{1}{4}xy^2) + 2x$ tại $x=1$ và $y=-2$

Bài 3 (1 điểm).

Với các dữ kiện được cho bởi hình vẽ bên, tính độ dài hai đoạn thẳng MN và HQ.

(Học sinh không phải vẽ lại hình và không ghi GT/KL)

**Bài 4 (3.5 điểm).**

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của AB lấy AM sao cho AB = AM.

- Chứng minh: $\triangle ABC = \triangle AMC$
- Kẻ $AH \perp BC$ tại H và $AK \perp MC$ tại K. Chứng minh $BH = MK$.
- Chứng minh $HK \parallel BM$
- Chứng minh $AC^2 + BH^2 = AM^2 + KC^2$

Bài 5 (0.5 điểm).

Tìm tất cả các giá trị nguyên của n để biểu thức $A = \frac{3n+5}{n+4}$ có giá trị là số nguyên.

ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ 2 - HKII - NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: TOÁN – Lớp: 7
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1: (2,0 điểm)

Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

3	10	7	8	10	9	6	4	8	7
8	8	6	6	8	8	8	7	6	10
8	4	10	5	4	7	9	3	5	4

- Dấu hiệu ở đây là gì?
- Lập bảng tần số.
- Tính điểm trung bình cộng môn toán lớp 7A và tìm mốt của dấu hiệu.

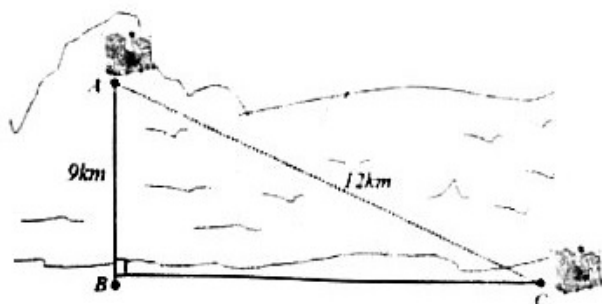
Bài 2: (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức $A = 3x^2y - xy^3 + 1$ tại $x = 2, y = -1$

Bài 3: (2,0 điểm) Cho đơn thức $B = \left(\frac{2}{3}x^2y^3\right) \cdot \left(\frac{-6}{5}x^4y^5\right)^2$

- Thu gọn đơn thức B
- Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức B.

Bài 4: (1,5 điểm)

Một công ty muốn làm đường ống dẫn từ nhà máy trên biển điểm A trên bờ biển đến một điểm C trên đất liền. Điểm A đảo cách bờ biển ở điểm B là 9km. Giá để xây đường ống từ nhà máy trên biển điểm B đến điểm C trên bờ là 5000 USD/km, khoảng cách từ A đến C là 12km.



- Tính khoảng cách từ điểm B đến C.
- Em hãy tính chi phí để làm đường ống từ điểm B đến C.

Bài 5: (3,0 điểm)

Cho ΔABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H.

- Chứng minh: $\Delta AHB = \Delta AHC$.
- Từ H vẽ $HE \perp AB$ tại E, $HF \perp AC$ tại F. Chứng minh: $HE = HF$.
- Qua H kẻ đường thẳng song song AB cắt AC tại K. Chứng minh: K là trung điểm AC.

____Hết____

MÔN TOÁN LỚP 7

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Một xạ thủ bắn súng có số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau:

9	9	10	9	9	10	9	9	9	9
10	7	10	9	8	10	8	9	8	8
10	7	9	9	9	8	7	10	9	10

- Dấu hiệu ở đây là gì ?
- Lập bảng tần số ? Rút ra một số nhận xét.
- Tìm số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.

Câu 2 (2,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức

- $A = x^2 + 3x + 1$ tại $x = 0,5$
- $B = 2x^2 - 5xy + y^2$ tại $|x| = 1; y = -3$

Câu 3 (2,0 điểm). Cho đơn thức: $A = \frac{2}{3}x^3y \cdot \frac{3}{4}xy^2z^2$

- Thu gọn đơn thức A.
- Tìm bậc của đơn thức thu gọn
- Xác định phần hệ số, phần biến của đơn thức thu gọn
- Tính giá trị của đơn thức A tại $x = -1; y = -2; z = -3$

Câu 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ $AH \perp BC$

- Chứng minh: $\triangle AHB = \triangle AHC$
- Vẽ $HM \perp AB, HN \perp AC$. Chứng minh $\triangle AMN$ cân
- Chứng minh $MN \parallel BC$
- Chứng minh $AH^2 + BM^2 = AN^2 + BH^2$

Câu 5 (0,5 điểm). Tính giá trị biểu thức $A = \frac{5x^2+3y^2}{5x^2-y^2}$ biết $\frac{x}{3} = \frac{y}{5}$

-----Hết-----

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Bậc của đơn thức $7x^3y^3$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức $4x^2y^3$?

- A. $-2x^3y$. B. $3xy$. C. $-2xy^3$. D. $-6x^2y^3$.

Câu 3. Biểu thức nào sau đây không là đơn thức?

- A. $4x^2y$. B. $3 + xy^2$. C. $2xy \cdot (-x^3)$. D. $-4xy^2$.

Câu 4. Giá trị của biểu thức $-2x^2 + xy^2$ tại $x = -1$; $y = -4$ là

- A. -2 . B. -18 . C. 3. D. 1.

Câu 5. Số thực là đơn thức có bậc

- A. 0. B. 1. C. Không có bậc. D. Đáp án khác.

Câu 6. Đơn thức A ở đẳng thức $2x \cdot A = -4x^2y$ là

- A. $A = 2xy$. B. $A = -2x^2y$. C. $A = -2xy$. D. $-4x^2y$.

Câu 7. Thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 10 học sinh được ghi lại trong bảng sau

Tên	Ánh	Bình	Cường	Dung	Đại	Giang	Khoa	Kiên	Hương	Lan
Thời gian	4	6	7	3	8	9	7	5	6	4

Tần số của học sinh có thời gian làm bài 6 phút là

- A. Bình, Hương. B. 2. C. 6. D. $\frac{2}{10}$.

Câu 8. Tam giác có ba cạnh bằng nhau là

- A. Tam giác vuông. B. Tam giác cân. C. Tam giác đều. D. Tam giác tù.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có $B = 30^\circ$. Số đo của C là

- A. 80° . B. 60° . C. 70° . D. 40° .

Câu 10. Tam giác cân có góc ở đỉnh là 100° thì góc ở đáy có số đo là

- A. 40° . B. 50° . C. 55° . D. 65° .

Câu 11. Cho tam giác ABC có $A = 90^\circ$, $AB = 2$, $BC = 4$ thì độ dài cạnh AC là

- A. 3. B. $\sqrt{12}$. C. $\sqrt{8}$. D. $\sqrt{6}$.

Câu 12. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài 3 cạnh như ở dưới đây?

- A. 10;15;12. B. 5;13;12. C. 7;7;10. D. 3;4;6.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 của một trường có 12 học sinh tham gia, điểm số của mỗi học sinh (Tính theo thang điểm 10) được ghi lại trong bảng sau:

7,0	5,0	5,5	5,5	4,5	6,0
8,5	6,5	4,5	6,0	6,5	6,0

1) Dấu hiệu là gì? lập bảng tần số?

2) Tìm mốt của dấu hiệu? Tính số trung bình cộng (Kết quả lấy 4 chữ số thập phân).

3) Những học sinh có điểm số lớn hơn số trung bình cộng thì được xếp giải. Hỏi có bao nhiêu học sinh được xếp giải.

Câu 2. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$.

1) Tính độ dài cạnh BC.

2) Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại K, Kẻ $KH \perp BC$ tại H. Chứng minh $\triangle BAK = \triangle BHK$.

3) Trên tia đối của tia AB lấy điểm I sao cho $AI = HC$. Chứng minh ba điểm I, K, H thẳng hàng.

4) Chứng minh $AH \parallel CI$.

Câu 3. (1,5 điểm)

1) Thu gọn rồi tính giá trị biểu thức $A = 4x^2y \cdot (-7)xyz$ tại $x = 1$; $y = 2$; $z = -2$.

2) Bạn Dung đã làm 4 bài Test đạt được điểm trung bình là 82. Hỏi ở bài test thứ 5 sắp tới Dung phải làm được bao nhiêu điểm để có điểm trung bình là 85?

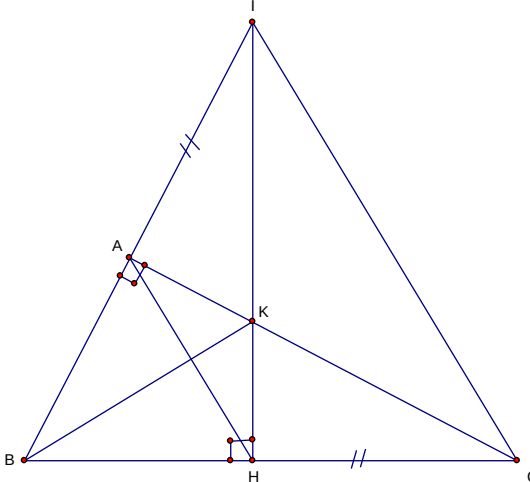
===== Hết =====

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	D	B	B	A	C	B	C	B	A	B	B

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Đáp án	Điểm																
1.1		1,0																
	Dấu hiệu: Điểm số của mỗi học sinh	0,5																
	Bảng tần số:	0,5																
	<table><tr><td>Điểm số</td><td>4,5</td><td>5</td><td>5,5</td><td>6</td><td>6,5</td><td>7,0</td><td>8,5</td><td></td></tr><tr><td>Tần số</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>N = 12</td></tr></table>		Điểm số	4,5	5	5,5	6	6,5	7,0	8,5		Tần số	2	1	2	3	2	1
Điểm số	4,5	5	5,5	6	6,5	7,0	8,5											
Tần số	2	1	2	3	2	1	1	N = 12										
1.2		1,0																
	Mốt của dấu hiệu $M_0 = 6$	0,5																
	Số trung bình cộng $\bar{X} = \frac{4,5.2 + 5.1 + 5,5.2 + 6.3 + 6,5.2 + 7,0.1 + 8,5.1}{12} \approx 5,9583$	0,5																
1.3		0,5																
	Học sinh được xếp giải có điểm số lớn hơn 5,9583. Vậy có $3 + 2 + 1 + 1 = 7$ (học sinh) được xếp giải	0,25 0,25																
	2.1	0,75																
		0,25																
	Vẽ hình đúng, gt, kl đầy đủ																	
	Áp dụng định lý Pitago trong $\triangle ABC$ vuông tại A, tính được độ dài cạnh $BC = 10\text{cm}$	0,5																
2.2		0,75																
	+ Vì BK là phân giác của $\triangle ABC$ nên $\angle ABK = \angle HBK$	0,25																
	+ Chứng minh $\triangle ABK = \triangle HBK$ (c.h – g.nh)	0,5																
2.3		0,75																
	+ Từ $\triangle ABK = \triangle HBK$ (Cmt) suy ra $AK = HK$	0,25																
	+ Chứng minh $\triangle AKI = \triangle HKI$ (c.g.c) $\Rightarrow AKI = HKC$	0,25																
	+ Từ $AKI = HKC \Rightarrow AKI + IKC = HKC + IKC \Rightarrow AKC = HKI$ Mà $AKC = 180^0$ (do K thuộc cạnh AC) nên $HKI = 180^0 \Rightarrow H, K, I$ thẳng hàng	0,25																
	2.4	0,75																

	+ Chỉ ra ΔBAH cân tại B $\Rightarrow BHA = \frac{180^\circ - ABH}{2}$ (1)	0,25
	+ Chỉ ra ΔBIC cân tại B $\Rightarrow BCI = \frac{180^\circ - IBC}{2}$ Hay $BCI = \frac{180^\circ - ABH}{2}$ (2)	0,25
	+ Từ (1) và (2) suy ra $BCI = BHA$ mà chúng đồng vị $\Rightarrow AH // CI$ (đpcm)	0,25
3.1		1,0
	Thu gọn: $A = 4x^2y \cdot (-7)xyz = -28x^3y^2z$	0,5
	Thay $x = 1; y = 2; z = -2$ vào biểu thức $A = -28x^3y^2z$ ta được: $A = -28 \cdot 1^3 \cdot 2^2 \cdot (-2) = 224$.	0,25
	Vậy $A = -28x^3y^2z$; Khi $x = 1; y = 2; z = -2$ thì giá trị của $A = 224$	0,25
3.2		0,5
	+Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 là điểm của 4 bài Test đã làm và x_5 là điểm của bài Test thứ 5. Điều kiện: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 là các số dương Khi đó: $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = 82$ suy ra: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 328$	0,25
	+ Theo bài ra ta có: $\frac{328 + x_5}{5} = 85 \Rightarrow x_5 = 97$. Kết luận	0,25

Bài 1 (2,5 điểm). Cân nặng (tính tròn đến kg) của các học sinh lớp 7A được thống kê trong bảng sau:

41	42	42	42	58	42	50	45	50
45	45	48	42	55	42	50	58	45
42	50	50	45	45	45	42	50	50
46	58	50	45	45	45	45	45	42

- Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?
- Lập bảng “tần số” và tìm một của dấu hiệu.
- Hãy tính trung bình cộng cân nặng của các học sinh lớp 7A (làm tròn đến kg); nêu hai nhận xét của em qua việc thống kê trên.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho đơn thức $A = \frac{-2}{3}x^2z \cdot \left(\frac{-1}{8}xy^2z\right)$

Hãy thu gọn đơn thức A, sau đó xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A.

Bài 3 (2,0 điểm). Cho các đa thức

$$M = x^2y - \frac{3}{7}xy - 2x^2y + 12;$$

$$P = 8xy^2 - \frac{4}{7}xy - 2x - 10$$

- Tính giá trị của P tại $x = 1$ và $y = -1$
- Tính $Q = M + P$

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BK ($K \in AC$). Lấy điểm I thuộc cạnh BC sao cho $BI = BA$.

- Cho $AB = 3\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$, tính độ dài cạnh BC.
- Chứng minh: $\triangle ABK = \triangle IBK$, từ đó suy ra $KI \perp BC$.
- Kẻ $AH \perp BC$. Chứng minh AI là tia phân giác của góc HAC.
- Gọi E là giao điểm của AH và BK. Chứng minh tam giác AEK là tam giác cân.

Bài 5. (0,5 điểm). Cho biểu thức đại số

$$E = x^{30} - 99x^{29} - 99x^{28} - 99x^{27} - \dots - 99x^2 - 99x + 2021$$

Tính giá trị biểu thức E tại $x = 100$.

-----HẾT-----

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1. Điểm kiểm tra toán cuối kì I của học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau:

Điểm (x)	3	4	5	6	7	8	10
Tần số (n)	5	5	7	5	9	6	3

Điểm trung bình của lớp 7A (làm tròn đến số thập phân thứ nhất) là:

- A. 6,0 B. 6,2 C. 6,4 D. 6,6

Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức $-5xy^3$ là:

- A. $-5x^3y$ B. $5x^2y$ C. $-2xy^3$ D. yx^3

Câu 3. $\triangle MNP$ có $MP = 6\text{cm}$, $MN = 10\text{cm}$, $NP = 8\text{cm}$. Khẳng định nào sau đây đúng:

- A. $\triangle MNP$ cân B. $\triangle MNP$ vuông tại P
C. $\triangle MNP$ vuông tại M D. $\triangle MNP$ vuông tại N

Câu 4. Cho $\triangle MNP$ có $MP = 6\text{cm}$, $MN = 10\text{cm}$, $NP = 8\text{cm}$. Khẳng định nào sau đây đúng:

- A. $\hat{P} > \hat{M} > \hat{N}$ B. $\hat{P} > \hat{N} > \hat{M}$ C. $\hat{N} > \hat{M} > \hat{P}$ D. $\hat{M} > \hat{P} > \hat{N}$

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức đại số $B = 4x^3 + xy^2$. Tính giá trị của B khi $x = -\frac{1}{2}$ và $y = -1$

Bài 2 (3,0 điểm). Cho đơn thức: $A = \left(\frac{2020}{2021}xy^5z\right) \cdot \left(-\frac{2021}{2020}x^3yz^2\right) \cdot \left(-\frac{2020}{2021}\right)^0$

- a) Thu gọn đơn thức A;
b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A;
c) Tìm z để $A \geq 0$.

Bài 3 (4,0 điểm). Cho tam giác DEF cân tại D. Gọi N và M lần lượt là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

- a) Chứng minh $HE = HF$;
b) Cho $DE = DF = 5\text{cm}$, $EF = 6\text{cm}$. Tính độ dài đoạn DH;
c) Chứng minh $\widehat{DEM} = \widehat{DFN}$;
d) Gọi K là trung điểm của MN. Chứng minh ba điểm D, K, H cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 4 (0,5 điểm). Tìm số nguyên dương x, y biết $25 - y^2 = 8(x - 2021)^2$